



# PROYECTO INTEGRADOR

## ***"Adventure Works Cycles (AWC)"***

Carrera: Data Analytics

Cohorte: DA-FT18

Estudiante: Melisa Rossi

Email: melirossi.mr@gmail.com

Fecha de entrega: 02 de Octubre de 2025

## ÍNDICE

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| INTRODUCCIÓN .....                                       | 3 |
| DATOS.....                                               | 3 |
| DESARROLLO DEL PROYECTO.....                             | 3 |
| ANÁLISIS GENERAL DEL TABLERO.....                        | 5 |
| RESULTADOS PRINCIPALES Y LÍNEAS FUTURAS DE ANÁLISIS..... | 6 |
| REFLEXIÓN PERSONAL.....                                  | 7 |

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo aplicar técnicas de ETL (Extracción, transformación y carga) y visualización de datos en Power BI utilizando la base de datos AdventureWorksDW2019, con el fin de analizar el desempeño financiero y comercial de la compañía.

Se busca brindar una visión integral de los ingresos, costos, utilidades y márgenes, así como también de la demografía de clientes y segmentación por producto y territorio.

## DATOS UTILIZADOS

Se cargaron y analizaron tres tablas principales:

- DimProduct
- DimProductCategory
- DimProductSubcategory
- DimDate
- DimPromotion
- DimSalesTerritory
- DimGeography
- FactInternetSales

## DESARROLLO DEL PROYECTO

### Transformaciones en Power Query

- Promoción de encabezados. En las tablas aparecían como columnas numeradas (columna 1, columna 2, etc.), y la primera fila llevaba el nombre de cada una de ellas, por lo tanto se seleccionó la opción de utilizar primera fila como encabezado.
- Eliminación de columnas irrelevantes. Se eliminaron aquellas columnas que aportan la misma información pero en otros idiomas (eligiendo la de idioma inglés), columnas nulas). Se eliminaron también un par de filas nulas.
- Creación de columna personalizada con abreviatura de mes, mediante la extracción de los 3 primeros caracteres de la columna "EnglishMonthName".

- Definición de la tabla DimDate como tabla calendario y generación de columna Trimestre mediante lenguaje DAX (concatenación): Trimestre = "Trimestre 0" & DimDate[CalendarQuarter] .
- Combinación de tablas (DimCustomer + DimGeography; DimProduct + DimProductCategory + DimProductSubcategory).

### **Creación de Medidas (DAX)**

- Medidas Financieras: con el fin de obtener datos relevantes respecto a las ventas de AWC. Se calcularon:

- Ingresos, COGS, Envios, Impuestos, aplicando la medida de agregación SUM a los datos correspondientes.

- UtilidadBruta, UtilidadNeta, aplicando resta de diferentes medida a Ingresos, según corresponda.

- Ratios: MargenBruto%, MargenNeto%, Ratio Costos, aplicando "DIVIDE" con métricas según corresponda.

- Medidas de Variación en el tiempo:

Variación Nominal, Variación de COGS, Margen Bruto del período anterior, Margen Neto del período anterior .

- Otras medidas

Clientes Únicos, Artículos Vendidos.

## ANÁLISIS GENERAL DEL TABLERO

### Tablero 1 – Reporte Financiero

- KPI Cards: Se muestran las métricas más relevantes (Ingresos, Costos –COGS–, Utilidad Bruta y Utilidad Neta). Cada tarjeta presenta el valor actualizado, lo que permite al usuario tener una lectura inmediata del desempeño actual. Se incluyen además, indicadores de variación respecto al período anterior, junto con el porcentaje de variación. Esto facilita identificar rápidamente si el negocio está creciendo o decreciendo.
- Medidores (tacómetros) los márgenes (bruto y neto), ratios de costos y porcentaje COGS. Estas visualizaciones ayudan a comprender de forma intuitiva qué tan cerca se encuentra la empresa de valores óptimos de rentabilidad.
- Gráfico combinado de columnas y línea (Ingresos, COGS y Utilidad Bruta): este gráfico temporal permite analizar la evolución mensual de las principales variables financieras. Con él se detectan patrones de estacionalidad, meses de mayor facturación o picos de costos, y su relación directa con la rentabilidad.
- Mapa: se añadieron mapas que buscan mostrar la cantidad de clientes por país. Lo que permitiría tomar decisiones estratégicas sobre expansión geográfica y priorización de territorios.

### Tablero 2 – Análisis Estados Unidos

- Se presenta una matriz que detalla Ingresos, COGS, Utilidad Bruta y Utilidad Neta para cada categoría de producto y región geográfica. Además, incluye las variaciones interanuales, lo que permite evaluar no solo los valores absolutos sino también el crecimiento o decrecimiento de cada segmento. Esta visualización es clave para detectar áreas de oportunidad o productos menos rentables.
- Gráfico de anillo (Ingresos vs. Utilidad Bruta): Representa la distribución de ingresos y utilidad bruta en proporciones, facilitando la interpretación visual de cuánto de lo que se factura efectivamente se convierte en rentabilidad. Es una manera sencilla de evaluar la eficiencia global del negocio.

- Gráfico de líneas (Ingresos acumulados vs. Período anterior): Permite comparar la evolución de los ingresos a lo largo de los años, contrastando el período actual con el anterior. Este análisis histórico es útil para detectar tendencias, posibles caídas y puntos de inflexión.
- Segmentadores (Año y Categoría): Se incorporaron filtros interactivos para que el usuario pueda seleccionar diferentes períodos o categorías de productos. Esto otorga flexibilidad en el análisis y convierte al tablero en una herramienta dinámica para responder preguntas específicas del negocio.

## RESULTADOS PRINCIPALES Y LÍNEAS FUTURAS DE ANÁLISIS

- El análisis revela un incremento muy significativo de los ingresos en el período 2013–2014, con una variación superior al 4050% respecto al año anterior. Esto podría deberse a un error en el cálculo, o en los datos manejados, ya que es un incremento demasiado elevado.
- Los costos (COGS) también han aumentado, pero de una forma más conservadora, ya que indica una variación de 2,12%.
- El margen bruto se mantiene en niveles saludables, superando el 41%, lo que indica un control eficiente de los costos de producción.
- La utilidad neta alcanzó un margen cercano al 30%, lo que refleja eficiencia operativa y una correcta administración de gastos indirectos y financieros. Este indicador sugiere que la compañía logra transformar gran parte de sus ventas en beneficios reales.
- Los países con más clientes son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, concentrando, también, gran parte de los ingresos. Esto podría permitir identificar los mercados clave y orientar las estrategias comerciales hacia su consolidación y expansión.
- Respecto al análisis de Estados Unidos, podría ayudarnos a detectar patrones de estacionales y realizar proyecciones de ventas más ajustadas. Esto permitirá anticipar demandas y planificar inventarios de manera más eficiente.

## REFLEXIÓN PERSONAL

Este proyecto permitió aplicar de forma práctica conocimientos de Power Query, modelado de datos, DAX y visualización en Power BI.

El desafío más grande fue la correcta creación de medidas de variación temporal y márgenes, pero resultó clave para obtener un tablero profesional.

De repetir el proyecto, consideraría agregar un mayor enfoque en predicción de ventas y machine learning para enriquecer aún más el análisis.